MODUL 3

Static Routing

1. Tujuan Pembelajaran

- Memahami konsep dasar routing dalam jaringan komputer.
- Menjelaskan pengertian static routing.
- Memahami konsep routing table dan next hop.
- Melakukan konfigurasi static routing pada router.
- Melakukan verifikasi konektivitas antar jaringan yang berbeda.

2. Dasar Teori

2.1 Konsep Routing

Routing merupakan proses pengiriman paket data dari suatu jaringan menuju jaringan lain melalui perangkat jaringan yang disebut **router**. Router bekerja dengan membaca alamat tujuan pada paket data, kemudian menentukan jalur yang harus dilewati agar paket tersebut dapat mencapai jaringan tujuan.

Informasi mengenai jalur menuju jaringan tujuan disimpan dalam sebuah tabel yang disebut **routing table**. Routing table berisi daftar jaringan yang dapat dijangkau oleh router beserta jalur yang digunakan untuk mencapai jaringan tersebut.

2.2 Static Routing

Static routing merupakan metode routing yang dikonfigurasi secara **manual oleh administrator jaringan**. Pada metode ini, administrator harus menentukan secara langsung jalur yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan tujuan.

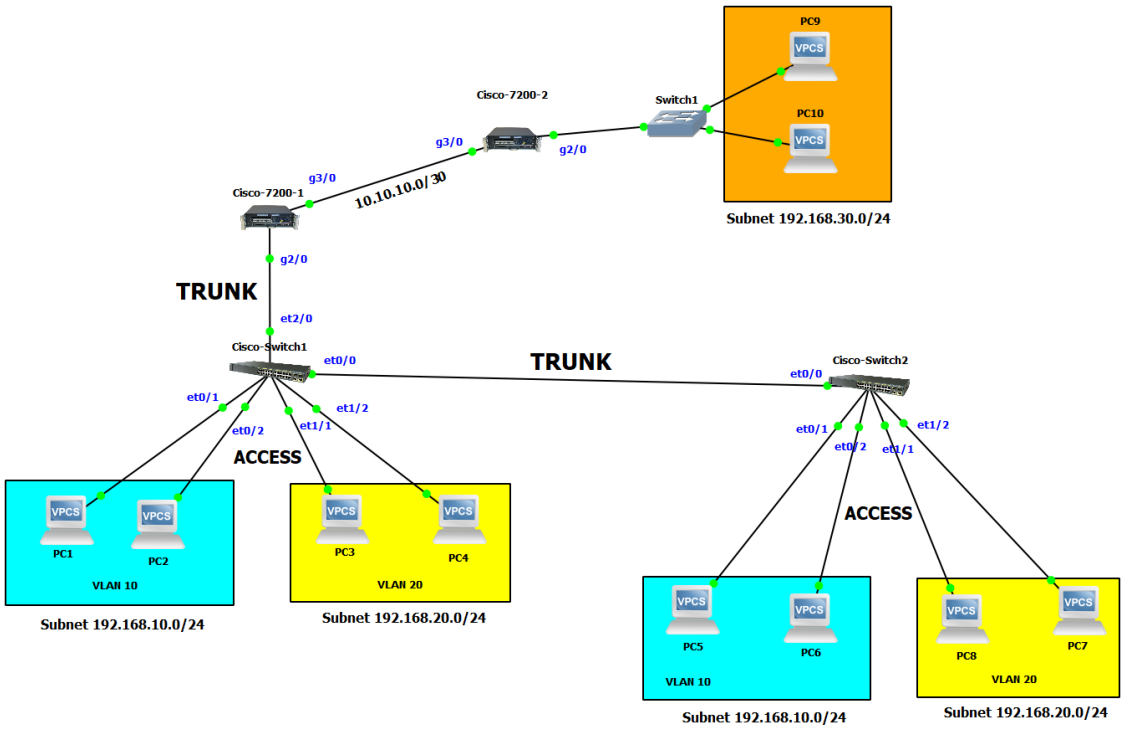
Berbeda dengan dynamic routing, static routing tidak melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis antar router. Oleh karena itu, setiap perubahan topologi jaringan harus diperbarui secara manual oleh administrator.

Meskipun demikian, static routing memiliki beberapa kelebihan, seperti konfigurasi yang sederhana, penggunaan sumber daya yang rendah, serta memberikan kontrol penuh terhadap jalur yang digunakan dalam jaringan.

2.3 Next Hop

Dalam konfigurasi static routing dikenal istilah **next hop**, yaitu alamat IP dari router berikutnya yang harus dilewati oleh paket data sebelum mencapai jaringan tujuan. Router akan meneruskan paket data ke alamat next hop tersebut agar paket dapat diteruskan menuju jaringan tujuan yang diinginkan.

3. Topologi Jaringan



PENGALAMATAN IP :

Network Antar Router :

- Subnet : 10.10.10.0/30

Network Baru :

- Subnet : 192.168.30.0/24
- Gateway : 192.168.30.1

4. **Langkah konfigurasi jaringan**

1. **Konfigurasi Interface Antar Router (Router 1)**

Perintah

```
Cisco-7200-1(config)#int g3/0
Cisco-7200-1(config-if)#ip add 10.10.10.1 255.255.255.252
Cisco-7200-1(config-if)#no sh
Cisco-7200-1(config-if)#
*Mar 17 06:59:04.955: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet3/0, changed state to up
*Mar 17 06:59:05.955: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet3/0, changed state to up
Cisco-7200-1(config-if)#
```

Penjelasan

Perintah tersebut digunakan untuk mengonfigurasi interface **GigabitEthernet3/0** pada router dengan alamat IP **10.10.10.1** dan subnet mask **255.255.255.252 (/30)**. Alamat IP **10.10.10.1** merupakan salah satu alamat host yang digunakan dalam jaringan **10.10.10.0/30**, sedangkan **255.255.255.252** menunjukkan subnet mask yang menentukan jumlah host dalam jaringan tersebut. IP **10.10.10.1** digunakan pada Router1 sebagai salah satu endpoint dalam komunikasi antar router. Perintah `no shutdown` (atau `no sh`) digunakan untuk mengaktifkan interface agar dapat digunakan dalam proses komunikasi jaringan.

---

2. **Konfigurasi Interface Antar Router (Router 2)**

Perintah

```
Cisco-7200-2(config)#int g3/0
Cisco-7200-2(config-if)#ip add 10.10.10.2 255.255.255.252
Cisco-7200-2(config-if)#no sh
Cisco-7200-2(config-if)#
*Mar 17 07:02:47.923: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet3/0, changed state to up
*Mar 17 07:02:48.923: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet3/0, changed state to up
Cisco-7200-2(config-if)#
```

Penjelasan

Perintah tersebut digunakan untuk mengonfigurasi interface **GigabitEthernet3/0** pada Router2 dengan alamat IP **10.10.10.2/30**, yang merupakan pasangan IP host dari jaringan **10.10.10.0/30**. Pada subnet /30, alamat **10.10.10.1** dan **10.10.10.2** digunakan sebagai host untuk komunikasi antar router. Perintah `no shutdown` (atau `no sh`) digunakan untuk mengaktifkan interface agar dapat digunakan dalam proses komunikasi jaringan.

3. **Konfigurasi Network Baru pada Router2**

Perintah

```
Cisco-7200-2(config-if)#int g2/0
Cisco-7200-2(config-if)#ip add 192.168.30.1 255.255.255.0
Cisco-7200-2(config-if)#no sh
Cisco-7200-2(config-if)#
*Mar 17 07:12:08.291: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0, changed state to up
*Mar 17 07:12:09.291: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0, changed state to up
Cisco-7200-2(config-if)#
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk memberikan alamat IP pada interface **GigabitEthernet2/0** pada Router2 yang berfungsi sebagai **default gateway** bagi perangkat pada jaringan 192.168.30.0/24.

---

4. **Konfigurasi Static Routing pada Router1**

Perintah

```
Cisco-7200-1(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.10.10.2
Cisco-7200-1(config)#
```

Penjelasan

```
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.10.10.2
```

Perintah ini digunakan untuk menambahkan rute statis pada Router1 menuju jaringan **192.168.30.0/24** sebagai jaringan tujuan. Alamat **192.168.30.0** merupakan network tujuan yang ingin dicapai, sedangkan **255.255.255.0** merupakan subnet mask dari jaringan tersebut. Alamat **10.10.10.2** merupakan **next hop**, yaitu alamat IP dari router berikutnya (Router2) yang menjadi jalur untuk mencapai jaringan tujuan tersebut.

Konfigurasi Static Routing pada Router2

Perintah

```
Cisco-7200-2(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.10.1
Cisco-7200-2(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.10.10.1
Cisco-7200-2(config)#
```

Penjelasan

```
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.10.1
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.10.10.1
```

Perintah ini digunakan untuk menambahkan rute statis pada Router2 menuju jaringan **VLAN 10 (192.168.10.0/24)** dan **VLAN 20 (192.168.20.0/24)** sebagai jaringan tujuan.

Pada perintah tersebut, alamat **192.168.10.0** dan **192.168.20.0** merupakan network tujuan, sedangkan **255.255.255.0** merupakan subnet mask masing-masing jaringan. Alamat **10.10.10.1** merupakan **next hop**, yaitu alamat IP Router1 yang digunakan sebagai jalur untuk mencapai kedua jaringan tersebut.

5. **Verifikasi Konfigurasi**

```
Cisco-7200-1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.10.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet3/0
L        10.10.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet3/0
      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet2/0.10
L        192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet2/0.10
      192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet2/0.20
L        192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet2/0.20
S     192.168.30.0/24 [1/0] via 10.10.10.2
Cisco-7200-1#
```

Penjelasan

```
Show ip route
```

Perintah ini digunakan untuk menampilkan **routing table pada router** sehingga administrator dapat melihat jaringan yang dapat dijangkau oleh router serta jalur yang digunakan untuk mencapai jaringan tersebut.

6. **Pengujian**

Setelah konfigurasi static routing selesai dilakukan, dilakukan pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah **ping**. Pengujian dilakukan dengan

mengirimkan paket data dari **PC pada jaringan 192.168.30.0/24 (yang terhubung ke Router 2)** menuju **PC pada VLAN 10 (192.168.10.0/24)** dan **VLAN 20 (192.168.20.0/24)** yang berada pada Router 1.

Apabila konfigurasi telah dilakukan dengan benar, maka proses ping akan **berhasil**, yang menunjukkan bahwa paket data dapat diteruskan dari jaringan Router 2 menuju jaringan VLAN melalui Router 1 sesuai dengan rute yang telah dikonfigurasi secara manual.

Keberhasilan pengujian ini menunjukkan bahwa static routing telah berjalan dengan baik, di mana router mampu meneruskan paket data antar jaringan yang berbeda melalui jalur yang telah ditentukan.

```
PC10> show ip

NAME        : PC10[1]
IP/MASK     : 192.168.30.2/24
GATEWAY     : 192.168.30.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:09
LPORT       : 20018
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20019
MTU         : 1500

PC10> ping 192.168.10.2

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=39.684 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=29.454 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=29.597 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=29.455 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=30.213 ms

PC10> ping 192.168.20.4

84 bytes from 192.168.20.4 icmp_seq=1 ttl=62 time=36.883 ms
84 bytes from 192.168.20.4 icmp_seq=2 ttl=62 time=21.400 ms
84 bytes from 192.168.20.4 icmp_seq=3 ttl=62 time=30.947 ms
84 bytes from 192.168.20.4 icmp_seq=4 ttl=62 time=30.822 ms
84 bytes from 192.168.20.4 icmp_seq=5 ttl=62 time=30.895 ms

PC10>
```

KESIMPULAN

Static routing merupakan metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan untuk menentukan jalur menuju jaringan tujuan. Pada modul ini, static routing digunakan untuk menghubungkan jaringan VLAN yang berada pada Router1 dengan jaringan baru yang berada pada Router2 sehingga perangkat pada jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi.